Breathing and Exchange of Gases

श्वसन और गैसों का विनिमय

Complete Exam-Oriented Bilingual Tutorial & High-Yield Question Bank

Historical Milestone & Systems Biology Perspective / ऐतिहासिक मील का पत्थर एवं तन्त्र जीवविज्ञान

1. Historical Pioneer — Alfonso Corti (1822 – 1888): Italian anatomist Alfonso Corti began his scientific career examining the cardiovascular systems of reptiles before focusing on mammalian sensory auditory architecture. In 1851, he published his seminal discovery describing the microscopic sensory apparatus situated on the basilar membrane of the cochlea—now termed the **Organ of Corti**—which contains mechanoreceptive hair cells converting mechanical fluid vibrations into acoustic nerve impulses.

2. Reductionist vs. Systems Biology: Historical physiological research employed reductionist approaches, studying isolated tissues or cell-free extracts using physico-chemical techniques. While this birthed molecular biology and biophysics, modern physiology emphasizes **Systems Biology**: living phenomena are *emergent properties* arising from dynamic interactions across regulatory networks of biomolecules, supra-molecular assemblies, cellular compartments, organs, and integrated organismic systems.

1. ऐतिहासिक वैज्ञानिक — अल्फोंसो कोर्टाई (Alfonso Corti, 1822 – 1888): इतालवी शारीरविद् अल्फोंसो कोर्टाई ने अपने वैज्ञानिक शोध की शुरुआत सरीसृपों के परिसंचरण तंत्र से की तथा बाद में स्तनधारियों के श्रवण तंत्र पर ध्यान केंद्रित किया। सन् 1851 में उन्होंने कॉक्लिया की बेसिलर झिल्ली पर स्थित एक विशिष्ट संवेदी संरचना का विवरण प्रकाशित किया, जिसे आज **कोर्टाई का अंग (Organ of Corti)** कहा जाता है। इसमें रोम कोशिकाएं ध्वनि कंपनों को तंत्रिका आवेगों में परिवर्तित करती हैं।

2. अपचयनवादी दृष्टिकोण बनाम तन्त्र जीवविज्ञान: भौतिक-रासायनिक तकनीकों द्वारा जीवित ऊतकों अथवा कोशिकामुक्त तंत्रों के पृथक अध्ययन ने आण्विक कार्यिकी की नींव रखी। आधुनिक तन्त्र जीवविज्ञान (Systems Biology) यह स्थापित करता है कि जीवन के समस्त लक्षण घटकों की परस्पर अन्योन्यक्रिया से उत्पन्न *उद्गामी गुण (emergent properties)* हैं।

2. Learning Objectives & Exam Syllabus Map / अधिगम उद्देश्य एवं पाठ्यक्रम रूपरेखा

By the end of this tutorial, the NEET-UG aspirant will master:

- Comparative respiratory mechanisms across lower and higher animal phyla.
- Human respiratory tract morphology: branching from external nostrils to terminal bronchioles and alveoli, including the vertebral bifurcation level (T_5).
- Delineation of the Conducting zone versus Respiratory (Exchange) zone.
- Thoracic chamber anatomical boundaries and the physical creation of negative intra-pulmonary pressure.
- Biomechanics of inspiration (active) and expiration (passive) involving the diaphragm and intercostal muscles.
- Quantitative values and clinical significance of all Spirometric Volumes (TV, IRV, ERV, RV) and Pulmonary Capacities (IC, EC, FRC, VC, TLC).
- Partial pressure gradients (pO_2, pCO_2) across atmosphere, alveoli, blood, and tissues; gas solubility dynamics (Henry's law context).
- The microscopic structure and 3 distinct cellular layers of the diffusion membrane ($< 1\,\mathrm{mm}$ thickness).
- Oxygen transport, haemoglobin cooperativity, and factors dictating the Oxygen-Haemoglobin Dissociation Curve (Bohr effect vs. alveolar association).
- Carbon dioxide transport mechanisms (dissolved, carbamino-haemoglobin, and bicarbonate via carbonic anhydrase) and tissue-alveolar delivery volumes.
- Neural regulation: Medulla respiratory rhythm centre, Pons pneumotaxic centre, and central/peripheral chemoreceptor sensitivity.
- Etiology, pathological signs, and symptoms of Asthma, Emphysema, and Occupational Respiratory Disorders (Fibrosis).

इस अध्याय के अध्ययनोपरांत NEET-UG अभ्यर्थी निम्नलिखित बिंदुओं में पूर्ण दक्षता प्राप्त करेंगे:

- विभिन्न जंतु संघों में श्वसन हेतु प्रयुक्त विविध संरचनाएं एवं तुलनात्मक कार्यिकी।
- मानव श्वसन मार्ग की संरचना: बाह्य नासारंध्र से कूपिकाओं तक का विभाजन एवं पाँचवीं वक्षीय कशेरुका (T_5) पर द्विशाखन।
- चालन भाग (Conducting part) एवं विनिमय भाग (Exchange part) के विशिष्ट कार्य।
- वायुरोधी वक्षीय गुहा (Thoracic chamber) की सीमाएं एवं फेफड़ों में ऋणात्मक दाब की उत्पत्ति।
- डायाफ्राम एवं अंतरापर्शुक पेशियों द्वारा अंतःश्वसन (सक्रिय) एवं निःश्वसन (निष्क्रिय) की यांत्रिकी।
- श्वसन संबंधी आयतनों (TV, IRV, ERV, RV) एवं क्षमताओं (IC, EC, FRC, VC, TLC) के आंकिक मान एवं नैदानिक महत्व।
- कूपिका, रुधिर एवं ऊतकों के मध्य pO_2 व pCO_2 प्रवणता तथा CO_2 की 20–25 गुना अधिक विलेयता।
- विसरण झिल्ली की त्रिक-स्तरीय संरचना (कुल मोटाई $1\,\mathrm{mm}$ से भी कम)।
- ऑक्सीजन-हीमोग्लोबिन वियोजन वक्र (सिग्मॉइड) एवं बोहर प्रभाव (Bohr effect) के प्रेरक कारक।
- CO_2 का परिवहन (घुलित, कार्बेमिनो-हीमोग्लोबिन, एवं कार्बोनिक एनहाइड्रेज द्वारा बाइकार्बोनेट रूप में)।
- श्वसन का तंत्रिकीय नियमन: मेडुला लय केंद्र, पोन्स न्यूमोटैक्सिक केंद्र एवं रासायनिक संवेदी क्षेत्र।
- श्वसन विकार: दमा (Asthma), वातस्फीति (Emphysema) एवं व्यावसायिक श्वसन रोग (सिलिकोसिस, फाइब्रोसिस)।

BOSONANCE

3. Core Concepts and In-Depth Explanations / मुख्य अवधारणाएं एवं विस्तृत व्याख्या

3.1 Diversity of Respiratory Organs Across Animal Phyla / जंतु जगत में श्वसन अंगों की विविधता

Mechanisms of breathing vary substantially across distinct animal taxa, depending primarily on their **habitats** and **levels of body organization**:

- **Lower Invertebrates:** Sponges (Porifera), Coelenterates (Cnidaria), and Flatworms (Platyhelminthes) lack specialized circulatory or respiratory systems. They exchange O_2 and CO_2 by simple diffusion over their entire body surface directly with the aquatic environment.
- **Earthworms (Annelida):** Utilize their moist, highly vascularized cuticle for cutaneous respiration.
- **Insects (Arthropoda):** Possess an intricate internal network of tracheal tubes (tracheal system) with spiracles that convey atmospheric air directly to deep cells.
- **Aquatic Arthropods & Molluscs:** Utilize specialized vascularized vascular structures termed **gills** (branchial respiration).
- **Vertebrates:** Fishes employ gills for aquatic respiration; amphibians, reptiles, birds, and mammals utilize vascularized sacs called **lungs** (pulmonary respiration). Amphibians (e.g., frogs) exhibit dual respiration: pulmonary respiration via lungs on land, and cutaneous respiration through their moist, mucus-coated skin in water and during estivation/hibernation.

जंतुओं में श्वसन की विधियां उनके **प्राकृतिक वास (आवास)** और **शारीरिक संगठन के स्तर** पर निर्भर करती हैं:

- **निम्न अकशेरुकी:** स्पंज, सीलेन्टरेटा और चपटे कृमि अपने संपूर्ण शरीर की सतह से सरल विसरण (simple diffusion) द्वारा जल से गैसों का सीधा विनिमय करते हैं।
- **केंचुआ (एनेलिडा):** अपनी आर्द्र उपत्वचा (moist cuticle) द्वारा त्वचीय श्वसन (cutaneous respiration) करता है।
- **कीट (आर्थ्रोपोडा):** वायु नलिकाओं के जटिल जाल, जिसे श्वासनली तंत्र (Tracheal system) कहते हैं, द्वारा बाह्य वायु को ऊतक कोशिकाओं तक सीधे पहुँचाते हैं।
- **जलीय आर्थ्रोपोड एवं मोलस्क:** जल में श्वसन हेतु विशिष्ट संवहनी संरचनाओं अर्थात् **क्लोम / गिल्स (Branchial respiration)** का उपयोग करते हैं।
- **कशेरुकी:** मछलियाँ गिल्स द्वारा श्वसन करती हैं; जबकि सरीसृप, पक्षी और स्तनधारी अत्यधिक संवहनी थैलीनुमा संरचनाओं अर्थात् **फेफड़ों (Pulmonary respiration)** द्वारा गैस विनिमय करते हैं। मेंढक जैसे उभयचर फेफड़ों के साथ-साथ अपनी नम त्वचा द्वारा भी त्वचीय श्वसन करते हैं।

3.2 Architecture of the Human Respiratory System / मानव श्वसन तंत्र की संरचना

The human respiratory tract comprises a continuous sequence of anatomical conduits leading to specialized exchange surfaces:

1. **External Nostrils & Nasal Passage:** Air enters through a pair of external nostrils situated above the upper lips, leading into the nasal passage via the nasal cavity. The nasal lining contains vascular mucosa, mucous goblet cells, and cilia that trap foreign particles and humidify incoming air.
2. **Pharynx:** The nasal chamber opens into the *nasopharynx*, which serves as a common passage for both food and air. The nasopharynx opens through the glottis region of the pharynx into the trachea.
3. **Larynx:** A cartilaginous sound-producing organ ("voice box"). During deglutition (swallowing), the aperture of the larynx (the **glottis**) is shielded by a thin, elastic cartilaginous flap termed the **epiglottis**, preventing the entry of bolus into the respiratory tree.
4. **Trachea:** A straight, tubular conduit extending down the mid-thoracic cavity. It is supported structurally by **incomplete, C-shaped hyaline cartilaginous rings** that prevent collapse during negative intra-thoracic pressures.
5. **Bifurcation at Vertebral Level T_5:** Crucial NEET Landmark: At the level of the **5th thoracic vertebra (T_5)**, the trachea bifurcates into the right and left **primary bronchi**.
6. **Bronchial Tree:** Each primary bronchus enters the corresponding lung and undergoes repeated arborization into secondary (lobar) and tertiary (segmental) bronchi, and then into finer branches termed **bronchioles**, terminating in very thin **terminal bronchioles**. Incomplete cartilaginous rings provide structural patency from the trachea down up to the initial bronchioles.
7. **Alveolar Network:** Each terminal bronchiole gives rise to an array of very thin, irregular-walled, highly vascularized sac-like terminal dilatations termed **alveoli** (singular: alveolus). The human lungs house approximately 300 million alveoli, furnishing an enormous surface area ($\sim 70 - 100\,\mathrm{m}^2$) for gas exchange.
8. **Lungs & Pleural Envelopes:** Paired lungs reside within the thoracic cage. Each lung is encased within a double-layered membrane: the outer **parietal pleura** (in close contact with the thoracic lining) and the inner **visceral pleura** (adherent to the lung surface). Enclosed between them is the *pleural cavity* containing **pleural fluid**, which lubricates the pleural sheets, drastically minimizing friction during respiratory excursions.

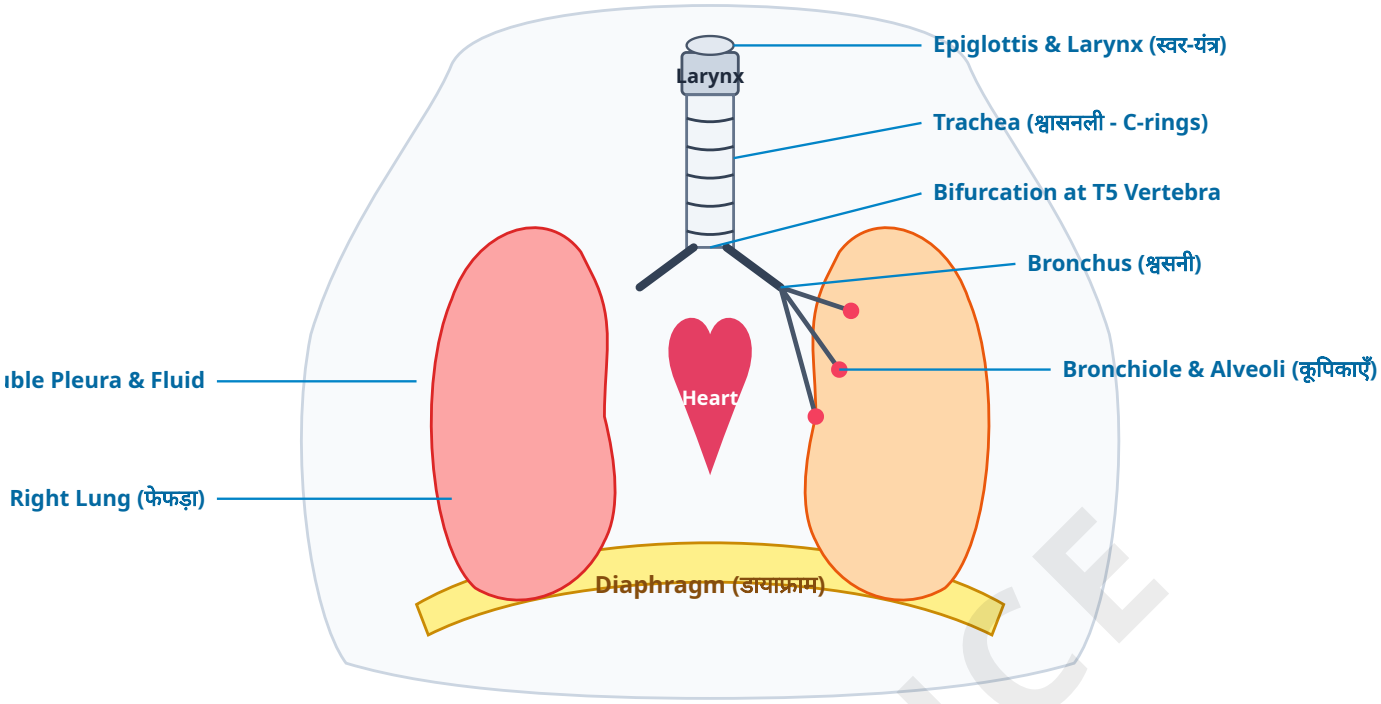
मानव श्वसन मार्ग बाह्य वातावरण से फेफड़ों की कूपिकाओं तक एक सुव्यवस्थित क्रम में व्यवस्थित है:

1. **बाह्य नासारंध्र एवं नासा कक्ष:** श्वसन मार्ग ऊपरी होंठ के ऊपर स्थित एक जोड़ी बाह्य नासारंध्रों से प्रारंभ होकर नासा मार्ग द्वारा नासा गुहा (Nasal cavity) में खुलता है।
2. **ग्रसनी (Pharynx):** नासा कक्ष ग्रसनी के नासाग्रसनी (Nasopharynx) भाग में खुलता है, जो भोजन एवं वायु दोनों के लिए उभयनिष्ठ मार्ग है।
3. **कंठ / स्वर-यंत्र (Larynx):** यह एक उपास्थिमय (Cartilaginous) बक्सा है जो ध्वनि उत्पादन में सहायक है। भोजन निगलते समय कंठ-द्वार (Glottis) एक पतली, लचीली उपास्थिमय पत्ती द्वारा ढंक जाता है जिसे **घांटी-ढक्कन (Epiglottis)** कहते हैं, ताकि भोजन श्वासनली में न जा सके।
4. **श्वासनली (Trachea):** यह एक सीधी नली है जो वक्ष गुहा के मध्य तक जाती है। यह पृष्ठ सतह पर अपूर्ण, **C-आकार के काचाभ उपास्थि (Hyaline cartilage) छल्लों** द्वारा आलंबित रहती है, जो इसे पिचकने से बचाते हैं।
5. **पाँचवीं वक्षीय कशेरुका (T_5) पर द्विशाखन:** अत्यंत महत्वपूर्ण परीक्षा बिंदु: श्वासनली **5वीं वक्षीय कशेरुका (T_5)** के स्तर पर दाईं और बाईं प्राथमिक श्वसनी (Primary bronchi) में विभाजित हो जाती है।
6. **श्वसनी वृक्ष (Bronchial Tree):** प्राथमिक श्वसनी फेफड़ों में प्रवेश कर द्वितीयक व तृतीयक श्वसनियों तथा पतली श्वसनिकाओं (Bronchioles) में शाखित होती है, जो अंत में अंतस्थ श्वसनिकाओं (Terminal bronchioles) में समाप्त होती हैं। श्वासनली से लेकर आरंभिक श्वसनिकाओं तक उपास्थिमय छल्ले पाए जाते हैं।
7. **कूपिकाएं (Alveoli):** प्रत्येक अंतस्थ श्वसनिका अत्यंत पतली, अनियमित भित्ति युक्त एवं संवहनी थैलीनुमा संरचनाओं में खुलती है जिन्हें कूपिकाएं कहते हैं। दोनों फेफड़ों में लगभग 30 करोड़ कूपिकाएं होती हैं जो विसरण हेतु विशाल सतह प्रदान करती हैं।
8. **फेफड़े एवं फुप्फुसावरण (Pleura):** फेफड़े एक दोहरी झिल्ली वाले फुप्फुसावरण से ढंके होते हैं: बाहरी **पार्श्विक फुप्फुसावरण (Parietal pleura)** तथा भीतरी **अंतरंग फुप्फुसावरण (Visceral pleura)**। इनके बीच **फुप्फुसीय द्रव (Pleural fluid)** भरा रहता है, जो फेफड़ों की सतह पर घर्षण को कम करता है।

BOSONANCE

Tutorial Diagram 1: Human Respiratory Anatomy & Thoracic Cage

मानव श्वसन तंत्र एवं वक्षीय गुहा की संरचना



Tutorial Diagram 1: Human Respiratory Tract depicting Tracheal bifurcation at T_5, Lobar Bronchial branching, and Pleural cavities.

3.3 Functional Zoning: Conducting Part vs. Exchange Part / चालन भाग बनाम विनिमय भाग

The human respiratory system is functionally bifurcated into two specialized zones:

- **The Conducting Part:** Spans from the external nostrils through the pharynx, larynx, trachea, bronchi, and down to the terminal bronchioles. *Key Physiological Roles:*
  1. Transports atmospheric air to the alveoli.
  2. Clears foreign suspended dust particles via mucus and ciliary escalators.
  3. Humidifies the inspired dry atmospheric air.
  4. Brings the temperature of inspired air to body core temperature (37°C).

  Note: The conducting zone is non-respiratory; its internal anatomical volume constitutes the **Anatomical Dead Space** ($\sim 150\,\text{mL}$).
- **The Respiratory / Exchange Part:** Comprises the microscopic **alveoli** and their delicate ducts. This is the exclusive site of actual, rapid gas exchange where O_2 and CO_2 diffuse across the thin diffusion membrane between blood and alveolar gas.

मानव श्वसन तंत्र को कार्यिकी के आधार पर दो भागों में विभाजित किया गया है:

- **चालन भाग (Conducting Part):** बाह्य नासारंध्रों से लेकर अंतस्थ श्वसनिकाओं (terminal bronchioles) तक का भाग। *इसके मुख्य कार्य:*
  1. वायुमंडलीय वायु को कूपिकाओं तक पहुंचाना।
  2. धूल-कणों व बाहरी तत्वों को श्लेष्मा व पक्षाभों द्वारा बाहर निकालना व वायु को स्वच्छ करना।
  3. अंतःश्वसित वायु को नम (आर्द्र) बनाना।
  4. वायु के तापमान को शरीर के ताप (37°C) के अनुकूल बनाना।

  स्मरण रहे: चालन भाग में गैस विनिमय नहीं होता; इसका आयतन **शारीरिक मृत अवकाश (Anatomical Dead Space $\sim 150\,\text{mL}$)** कहलाता है।
- **श्वसन अथवा विनिमय भाग (Exchange Part):** कूपिकाएं (Alveoli) एवं उनकी नलिकाएं मिलकर विनिमय भाग बनाती हैं। यह रुधिर एवं वायुमंडलीय वायु के बीच O_2 तथा CO_2 के वास्तविक विसरण का मुख्य स्थल है।

3.4 Thoracic Chamber Architecture & The Five Steps of Respiration / वक्षीय गुहा एवं श्वसन के पाँच चरण

The Air-Tight Thoracic Chamber: The lungs are situated in an anatomically sealed thoracic chamber. Its anatomical boundaries are rigorously tested in NEET:

- **Dorsal boundary:** The Vertebral column.
- **Ventral boundary:** The Sternum (breastbone).
- **Lateral boundaries:** The Ribs (costal cage).
- **Lower / Inferior boundary:** The dome-shaped muscular Diaphragm.

The Golden Principle of Pulmonary Mechanics: The anatomical arrangement of the lungs inside this air-tight thoracic chamber is such that **any alteration in the volume of the thoracic cavity results in an identical alteration in the pulmonary cavity**. Humans cannot directly expand or contract the pulmonary tissue intrinsically; lung volume is modified exclusively via changes in thoracic volume!

The Five Sequential Steps of Respiration:

BOSONANCE

1. **Breathing or Pulmonary Ventilation:** Inflow of atmospheric air and outflow of alveolar gas.
2. **Alveolar Gas Exchange:** Diffusion of O_2 and CO_2 across the alveolar-capillary membrane.
3. **Gas Transport:** Bulk transport of O_2 and CO_2 through blood circulation.
4. **Tissue Gas Exchange:** Diffusion of O_2 from oxygenated systemic blood into tissues and CO_2 from tissues into blood.
5. **Cellular Respiration:** Utilization of O_2 by cells for catabolic energy release (ATP generation) with concomitant release of CO_2.

वायुरोधी वक्षीय गुहा की सीमाएं: फेफड़े एक वायुरोधी वक्षीय कक्ष में स्थित होते हैं। इसकी शारीरिक सीमाएं अत्यंत महत्वपूर्ण हैं:

- **पृष्ठ (Dorsal) भाग:** कशेरुक दंड (Vertebral column)।
- **अधर (Ventral) भाग:** उरोस्थि (Sternum)।
- **पार्श्व (Lateral) भाग:** पसलियां (Ribs)।
- **निचला (Inferior) भाग:** गुंबदाकार डायाफ्राम (Diaphragm)।

फुफ्फुसीय यांत्रिकी का मूल सिद्धांत: वक्ष गुहा की ऐसी वायुरोधी संरचना है कि **वक्षीय गुहा के आयतन में होने वाला कोई भी परिवर्तन फेफड़ों के आयतन (Pulmonary volume) में प्रतिबिंबित होता है**। हम सीधे फेफड़ों के आयतन को स्वयं संकुचित या शिथिल नहीं कर सकते!

श्वसन के पाँच क्रमिक चरण:

1. **श्वसन या फुफ्फुसी संवातन (Pulmonary Ventilation):** वायुमंडलीय वायु का फेफड़ों में प्रवेश एवं कूपिका वायु का निष्कासन।
2. **कूपिका स्तर पर विनिमय:** कूपिका झिल्ली के आर-पार O_2 और CO_2 का विसरण।
3. **रुधिर द्वारा गैसों का परिवहन:** परिसंचरण तंत्र द्वारा गैसों को पूरे शरीर में ले जाना।
4. **ऊतक स्तर पर विनिमय:** रुधिर और ऊतकों के बीच O_2 व CO_2 का विसरण।
5. **कोशिकीय श्वसन:** ऊर्जा (ATP) उत्पादन हेतु कोशिकाओं द्वारा O_2 का उपभोग एवं CO_2 का उत्पादन।

3.5 Biomechanics of Breathing: Inspiration & Expiration / श्वसन की क्रियाविधि

Breathing involves two discrete stages: **Inspiration** (drawing atmospheric air into the lungs) and **Expiration** (expelling alveolar air). Gas movement obeys Boyle's law ($P \propto 1/V$): movement occurs down a pressure gradient established between the lungs and the atmosphere.

- **Inspiration (Active Process):** Occurs when the pressure within the lungs (intra-pulmonary pressure) is *negative* with respect to atmospheric pressure (i.e., less than atmospheric pressure).
  1. *Diaphragm Contraction:* The relaxed, dome-shaped diaphragm contracts and flattens downward, increasing the volume of the thoracic cavity in the **antero-posterior axis**.
  2. *External Intercostal Muscle Contraction:* The contraction of the **external intercostal muscles** lifts the ribs and the sternum upward and outward, increasing thoracic volume in the **dorso-ventral axis**.
  3. *Pressure Drop:* The composite increase in thoracic volume induces an identical increase in pulmonary volume. By Boyle's Law, this expands intra-pulmonary gas, driving intra-pulmonary pressure below atmospheric pressure ($-1\ \text{mm Hg}$ to $-3\ \text{mm Hg}$). Atmospheric air rushes rapidly through the conducting conduits into the lungs until pressures equilibrate.
- **Expiration (Passive Process under Resting Conditions):** Occurs when intra-pulmonary pressure exceeds atmospheric pressure.
  1. *Muscular Relaxation:* The diaphragm relaxes, returning to its convex, dome-shaped resting position. Simultaneously, the external intercostal muscles relax, causing the ribs and sternum to return downward and inward to their original anatomical positions.
  2. *Volume Reduction & Pressure Rise:* This reduces thoracic volume, consequently compressing the pulmonary volume. Intra-pulmonary pressure rises slightly above atmospheric pressure ($+1\ \text{mm Hg}$ to $+3\ \text{mm Hg}$), forcing air out of the lungs.
  3. *Forced Expiration (Active):* We possess the ability to increase the strength of inspiration and expiration using additional accessory muscles. Forced expiration is driven actively by the contraction of **abdominal muscles** (pushing the viscera and diaphragm upward) and **internal intercostal muscles** (pulling the ribs forcefully downward and inward).

Normal Respiratory Rate: A healthy human breathes **12 to 16 times per minute** at rest. Respiratory volume changes are quantitatively assessed clinically using a **spirometer**.

श्वसन की प्रक्रिया दो चरणों में संपन्न होती है: **अंतःश्वसन (Inspiration)** एवं **निःश्वसन (Expiration)**। वायु का फेफड़ों के अंदर या बाहर जाना वायुमंडलीय दाब तथा फेफड़ों के आंतरिक दाब (Intra-pulmonary pressure) के मध्य दाब प्रवणता पर निर्भर करता है।

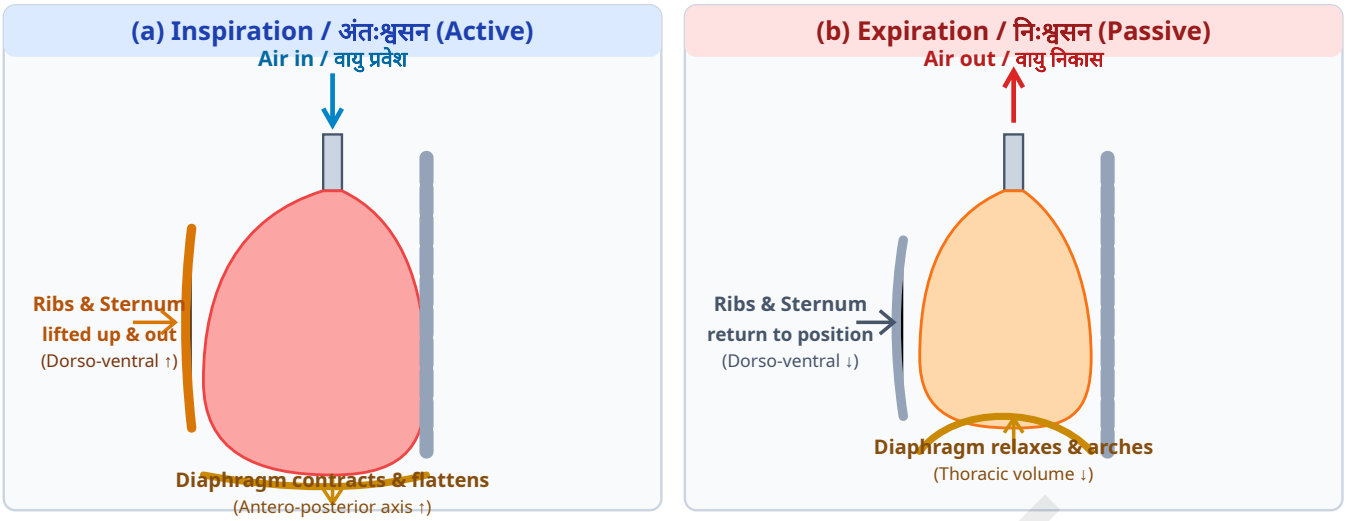
- **अंतःश्वसन (एक सक्रिय प्रक्रम):** यह तब होता है जब फेफड़ों का आंतरिक दाब वायुमंडलीय दाब से कम (अर्थात् ऋणात्मक) होता है।
  1. *डायाफ्राम का संकुचन:* गुंबदाकार डायाफ्राम संकुचित होकर चपटा हो जाता है, जिससे वक्ष गुहा का आयतन **अग्र-पश्च अक्ष (Antero-posterior axis)** में बढ़ जाता है।
  2. *बाह्य अंतरापर्शुक पेशियों (External Intercostals) का संकुचन:* ये पेशियां पसलियों और उरोस्थि को ऊपर व बाहर की ओर खींचती हैं, जिससे वक्षीय आयतन **पृष्ठ-अधर अक्ष (Dorso-ventral axis)** में बढ़ जाता है।
  3. *दाब में कमी:* वक्ष गुहा का कुल आयतन बढ़ने से फेफड़ों का आयतन बढ़ जाता है, जिससे आंतरिक फुफ्फुसीय दाब वायुमंडलीय दाब की तुलना में कम हो जाता है। फलतः बाह्य वायु तेजी से फेफड़ों में प्रवेश करती है।
- **निःश्वसन (विश्राम अवस्था में एक निष्क्रिय प्रक्रम):** जब फुफ्फुसीय दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक हो जाता है, तब वायु बाहर निकलती है।
  1. *पेशियों का शिथिलन:* डायाफ्राम और बाह्य अंतरापर्शुक पेशियां शिथिल हो जाती हैं। डायाफ्राम पुनः गुंबदाकार हो जाता है तथा पसलियां व उरोस्थि अपने मूल स्थान पर लौट आते हैं।
  2. *आयतन में कमी व निष्कासन:* वक्षीय एवं फुफ्फुसीय आयतन घटता है, आंतरिक दाब वायुमंडलीय दाब से थोड़ा अधिक हो जाता है, और वायु फेफड़ों से बाहर निकल जाती है।
  3. *बलपूर्वक निःश्वसन (सक्रिय प्रक्रम):* उदर पेशियों (Abdominal muscles) एवं अंतः अंतरापर्शुक पेशियों (Internal intercostal muscles) के संकुचन द्वारा निःश्वसन की प्रबलता बढ़ाई जाती है।

सामान्य श्वसन दर: एक स्वस्थ मनुष्य प्रति मिनट औसतन **12 से 16 बार** श्वसन करता है। श्वसन आयतनों का मापन **स्पाइरोमीटर (Spirometer)** द्वारा किया जाता है।

BOSONANCE

Tutorial Diagram 2: Biomechanics of Inspiration vs. Expiration

अंतःश्वसन एवं निःश्वसन की यांत्रिकी (अग्र-पश्च एवं पृष्ठ-अधर अक्ष)



Tutorial Diagram 2: Biomechanics of Inspiration (active muscle contraction) and Expiration (passive elastic recoil).

3.6 Respiratory Volumes & Pulmonary Capacities / श्वसन संबंधी आयतन एवं क्षमताएं

Accurate knowledge of quantitative lung volumes and mathematical capacities is mandatory for NEET-UG:

- **1. Tidal Volume (TV):** Volume of air inspired or expired during a normal, unforced respiration.
  Value: Approximately $500\ \mathrm{mL}$ per breath. A healthy human inspires or expires roughly $6000\ \text{to}\ 8000\ \mathrm{mL}$ **of air per minute** ($500\ \mathrm{mL} \times 12\text{--}16\ \mathrm{breaths/min}$).
- **2. Inspiratory Reserve Volume (IRV):** Additional volume of air that a person can inspire by a forceful inspiration over and above the normal tidal volume.
  Value: $2500\ \mathrm{mL}\ \text{to}\ 3000\ \mathrm{mL}$.
- **3. Expiratory Reserve Volume (ERV):** Additional volume of air that a person can expire by a forceful expiration beyond tidal expiration.
  Value: $1000\ \mathrm{mL}\ \text{to}\ 1100\ \mathrm{mL}$.
- **4. Residual Volume (RV):** Volume of air remaining in the lungs even after a maximum, forceful expiration. *Crucial Note:* RV prevents alveolar collapse and allows continuous gas exchange between breathing cycles.
  Value: $1100\ \mathrm{mL}\ \text{to}\ 1200\ \mathrm{mL}$.

Derived Pulmonary Capacities (Formulas & Combinations):

- **Inspiratory Capacity (IC):** Total volume of air a person can inspire after a normal resting expiration.
$$\mathrm{IC} = \mathrm{TV} + \mathrm{IRV} = 500 + (2500\text{--}3000) = 3000\ \text{to}\ 3500\ \mathrm{mL}$$
- **Expiratory Capacity (EC):** Total volume of air a person can expire after a normal resting inspiration.
$$\mathrm{EC} = \mathrm{TV} + \mathrm{ERV} = 500 + (1000\text{--}1100) = 1500\ \text{to}\ 1600\ \mathrm{mL}$$
- **Functional Residual Capacity (FRC):** Volume of air that will remain in the lungs after a normal, quiet expiration.
$$\mathrm{FRC} = \mathrm{ERV} + \mathrm{RV} = (1000\text{--}1100) + (1100\text{--}1200) = 2100\ \text{to}\ 2300\ \mathrm{mL}$$
- **Vital Capacity (VC):** The maximum volume of air a person can breathe in after a forced expiration, or the maximum volume of air a person can breathe out after a forced inspiration.
$$\mathrm{VC} = \mathrm{ERV} + \mathrm{TV} + \mathrm{IRV} = (1000\text{--}1100) + 500 + (2500\text{--}3000) = 4000\ \text{to}\ 4600\ \mathrm{mL}$$
- **Total Lung Capacity (TLC):** Total volume of air accommodated in the lungs at the end of a maximal forced inspiration. Includes all 4 volumes:
$$\mathrm{TLC} = \mathrm{RV} + \mathrm{ERV} + \mathrm{TV} + \mathrm{IRV} = \mathrm{VC} + \mathrm{RV} = 5100\ \text{to}\ 5800\ \mathrm{mL}$$

श्वसन आयतन एवं क्षमताओं के मान तथा सूत्र NEET परीक्षा के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण हैं:

- **1. ज्वारीय आयतन (Tidal Volume - TV):** सामान्य श्वसन क्रिया में अंतःश्वसित या निःश्वसित वायु का आयतन।
  मान: लगभग $500\ \mathrm{mL}$। एक स्वस्थ व्यक्ति प्रति मिनट लगभग 6000 से $8000\ \mathrm{mL}$ **वायु** का संवातन करता है।
- **2. अंतःश्वसन सुरक्षित आयतन (Inspiratory Reserve Volume - IRV):** वायु आयतन की वह अतिरिक्त मात्रा जो एक व्यक्ति बलपूर्वक अंतःश्वसित कर सकता है।
  मान: $2500\ \mathrm{mL}$ से $3000\ \mathrm{mL}$।
- **3. निःश्वसन सुरक्षित आयतन (Expiratory Reserve Volume - ERV):** वायु आयतन की वह अतिरिक्त मात्रा जो एक व्यक्ति बलपूर्वक बाहर निकाल सकता है।
  मान: $1000\ \mathrm{mL}$ से $1100\ \mathrm{mL}$।
- **4. अवशिष्ट आयतन (Residual Volume - RV):** बलपूर्वक निःश्वसन के पश्चात भी फेफड़ों में शेष रहने वाली वायु का आयतन। यह कूपिकाओं को पिचकने से रोकता है।
  मान: $1100\ \mathrm{mL}$ से $1200\ \mathrm{mL}$।

व्युत्पन्न फुफ्फुसीय क्षमताएं (सूत्र एवं मान):

- **अंतःश्वसन क्षमता (IC):** सामान्य निःश्वसन के बाद कुल अंतःश्वसित वायु।
$$\mathrm{IC} = \mathrm{TV} + \mathrm{IRV} = 3000\ \text{से}\ 3500\ \mathrm{mL}$$
- **निःश्वसन क्षमता (EC):** सामान्य अंतःश्वसन के बाद कुल निःश्वसित वायु।
$$\mathrm{EC} = \mathrm{TV} + \mathrm{ERV} = 1500\ \text{से}\ 1600\ \mathrm{mL}$$

BOSONANCE

- **कार्यात्मक अवशिष्ट क्षमता (FRC):** सामान्य निःश्वसन के उपरांत फेफड़ों में शेष वायु का आयतन।
$$\mathrm{FRC} = \mathrm{ERV} + \mathrm{RV} = 2100 \text{ से } 2300\,\mathrm{mL}$$
- **जैव क्षमता (Vital Capacity - VC):** बलपूर्वक निःश्वसन के बाद अधिकतम अंतःश्वसित वायु या बलपूर्वक अंतःश्वसन के बाद अधिकतम निष्कासित वायु।
$$\mathrm{VC} = \mathrm{ERV} + \mathrm{TV} + \mathrm{IRV} = 4000 \text{ से } 4600\,\mathrm{mL}$$
- **फेफड़ों की कुल क्षमता (Total Lung Capacity - TLC):** अधिकतम अंतःश्वसन के पश्चात फेफड़ों में भरी कुल वायु।
$$\mathrm{TLC} = \mathrm{VC} + \mathrm{RV} = 5100 \text{ से } 5800\,\mathrm{mL}$$

3.7 Exchange of Gases & Solubility Dynamics / गैसों का विनिमय एवं घुलनशीलता

Alveoli are the primary sites of gas exchange. Exchange also occurs across systemic capillary walls between blood and metabolizing tissues. Gas exchange occurs entirely via **simple passive diffusion**, governed strictly by:

1. **Partial Pressure Gradients:** Partial pressure is the pressure exerted by an individual gas in a mixture of gases, denoted as $\mathrm{pO_2}$ for oxygen and $\mathrm{pCO_2}$ for carbon dioxide. Gases diffuse from regions of high partial pressure to regions of low partial pressure.
2. **Solubility of the Gases:** The solubility of $\mathrm{CO_2}$ is **20 to 25 times higher** than that of $\mathrm{O_2}$. Consequently, the amount of $\mathrm{CO_2}$ that can diffuse through the diffusion membrane per unit difference in partial pressure is vastly higher compared to that of $\mathrm{O_2}$.
3. **Membrane Thickness and Surface Area:** The thinner the barrier and the greater the surface area, the faster the diffusion rate (Fick's law).

Partial Pressures of Oxygen and Carbon Dioxide at Different Sites (in $\mathrm{mm\,Hg}$):

Respiratory Gas	Atmospheric Air	Alveoli	Deoxygenated Blood	Oxygenated Blood	Tissues
Oxygen ($\mathrm{O_2}$)	159	104	40	95	40
Carbon Dioxide ($\mathrm{pCO_2}$)	0.3	40	45	40	45

Gradient Analysis:

- $\mathrm{O_2}$ Gradient: From alveoli ($104\,\mathrm{mm\,Hg}$) to deoxygenated capillary blood ($40\,\mathrm{mm\,Hg}$) $\rightarrow \Delta P = 64\,\mathrm{mm\,Hg}$. Drives rapid oxygen uptake into pulmonary blood. From oxygenated blood ($95\,\mathrm{mm\,Hg}$) into active tissues ($40\,\mathrm{mm\,Hg}$) $\rightarrow \Delta P = 55\,\mathrm{mm\,Hg}$, delivering oxygen to metabolizing cells.
- $\mathrm{CO_2}$ Gradient: From tissues ($45\,\mathrm{mm\,Hg}$) to systemic blood ($40\,\mathrm{mm\,Hg}$) $\rightarrow \Delta P = 5\,\mathrm{mm\,Hg}$. From deoxygenated blood ($45\,\mathrm{mm\,Hg}$) to alveoli ($40\,\mathrm{mm\,Hg}$) $\rightarrow \Delta P = 5\,\mathrm{mm\,Hg}$. Even though the ΔP for $\mathrm{CO_2}$ is small ($5\,\mathrm{mm\,Hg}$ vs. $64\,\mathrm{mm\,Hg}$ for $\mathrm{O_2}$), $\mathrm{CO_2}$ diffuses effortlessly because its solubility is 20–25 times higher!

कूपिकाएं गैस विनिमय का प्राथमिक स्थल हैं। इसके अतिरिक्त विनिमय रुधिर एवं ऊतकों के मध्य भी होता है। गैसों का आदान-प्रदान पूर्णतः **सरल विसरण (Simple diffusion)** द्वारा होता है, जो निम्न कारकों पर निर्भर करता है:

1. **आंशिक दाब प्रवणता (Concentration / Pressure Gradient):** गैसों के मिश्रण में किसी एक विशिष्ट गैस का दाब उसका आंशिक दाब कहलाता है (जैसे $\mathrm{pO_2}$ और $\mathrm{pCO_2}$)। गैसें सदैव उच्च आंशिक दाब से निम्न आंशिक दाब की ओर विसरित होती हैं।
2. **गैसों की विलेयता (Solubility):** रक्त/द्रव में $\mathrm{CO_2}$ की विलेयता $\mathrm{O_2}$ की तुलना में **20 से 25 गुना अधिक** होती है। अतः आंशिक दाब में मामूली अंतर होने पर भी $\mathrm{CO_2}$ झिल्ली के आर-पार अत्यंत सुगमता से विसरित हो जाती है।
3. **विसरण झिल्ली की मोटाई एवं सतह का क्षेत्रफल:** झिल्ली जितनी पतली होगी और पृष्ठीय क्षेत्रफल जितना अधिक होगा, विसरण उतना ही तीव्र होगा।

विभिन्न स्थलों पर $\mathrm{O_2}$ एवं $\mathrm{CO_2}$ के आंशिक दाब ($\mathrm{mm\,Hg}$ में):

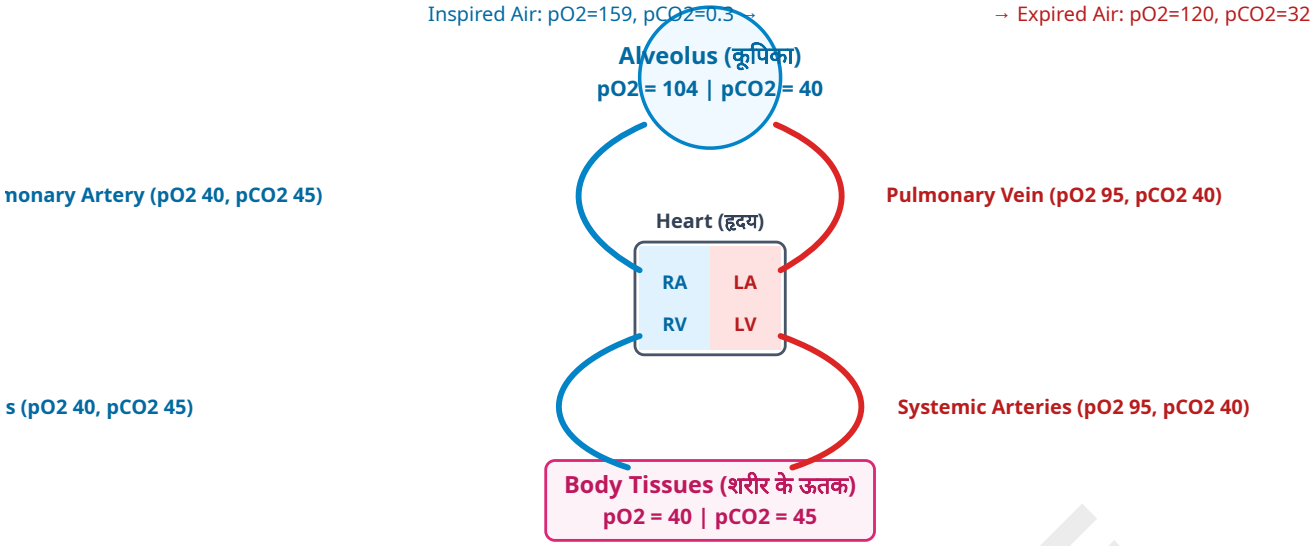
श्वसन गैस	वायुमंडलीय वायु	कूपिका (Alveoli)	विऑक्सीजनित रुधिर	ऑक्सीजनित रुधिर	ऊतक (Tissues)
ऑक्सीजन ($\mathrm{O_2}$)	159	104	40	95	40
कार्बन डाइऑक्साइड ($\mathrm{pCO_2}$)	0.3	40	45	40	45

प्रवणता का विश्लेषण: कूपिका (104) से विऑक्सीजनित रुधिर (40) में $\mathrm{O_2}$ के लिए $64\,\mathrm{mm\,Hg}$ की विशाल प्रवणता होती है। वहीं विऑक्सीजनित रुधिर (45) से कूपिका (40) में $\mathrm{CO_2}$ की प्रवणता मात्र $5\,\mathrm{mm\,Hg}$ है, किंतु 20–25 गुना उच्च विलेयता के कारण विसरण दर अत्यधिक तीव्र बनी रहती है।

BOSONANCE

Tutorial Diagram 4: Systemic Gas Exchange Circuit & Partial Pressures

कूपिका, रुधिर एवं ऊतकों के मध्य गैस विनिमय व आंशिक दाब (mm Hg)



Tutorial Diagram 4: Cardiovascular Circulation and Partial Pressures of O_2 and CO_2 across Alveoli, Blood, and Systemic Tissues.

3.8 The Alveolar-Capillary Diffusion Membrane / विसरण झिल्ली की संरचना

Gas diffusion takes place across a microscopic trilaminar barrier known as the **Diffusion Membrane**. Its total thickness is **much less than a millimetre** (approximately $0.2 \text{ to } 0.5\ \mu\text{m}$), ensuring that diffusion across it is rapid and highly efficient.

The diffusion membrane is composed of three essential microscopic layers:

1. The thin **simple squamous epithelium** lining the alveolar wall.
2. The single-layered **endothelium** of the alveolar blood capillaries.
3. The acellular **basement substance** intervening between the alveolar epithelium and the capillary endothelium (composed of fused basement membranes and minimal interstitial fluid).

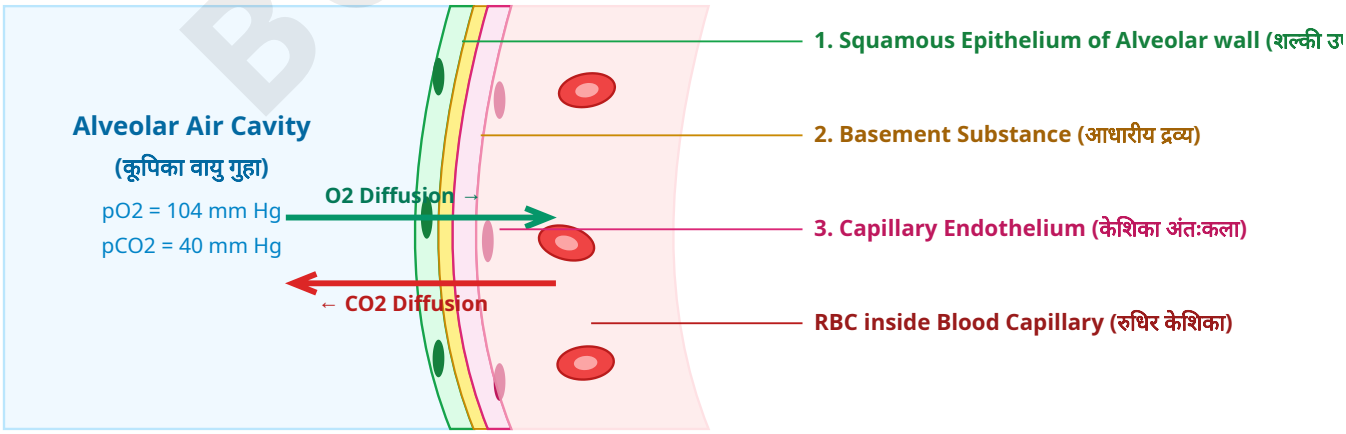
कूपिका और रुधिर के मध्य गैस विसरण एक अत्यंत सूक्ष्म त्रि-स्तरीय झिल्ली द्वारा होता है जिसे **विसरण झिल्ली (Diffusion membrane)** कहते हैं। इसकी कुल मोटाई **एक मिलीमीटर से भी बहुत कम** (लगभग 0.2 से $0.5\ \mu\text{m}$) होती है, जिससे विसरण अत्यंत तीव्र गति से संपन्न होता है।

विसरण झिल्ली मुख्यतः तीन परतों से मिलकर बनी होती है:

1. कूपिका भित्ति का अत्यंत पतला **सरल शल्की उपकला (Squamous epithelium)**।
2. कूपिका को घेरे हुए रुधिर केशिका की **अंतःकला (Endothelium)**।
3. दोनों के मध्य स्थित अकोशिकीय **आधारीय द्रव्य (Basement substance)** (जिसमें दोनों की आधारीय झिल्लियां सम्मिलित हैं)।

Tutorial Diagram 3: Alveolar-Capillary Diffusion Membrane (विसरण झिल्ली)

शल्की उपकला, आधारीय द्रव्य एवं केशिका अंतःकला (कुल मोटाई < 1 mm)



Tutorial Diagram 3: Microscopic structure of the 3-layered Alveolar-Capillary Diffusion Membrane (total thickness < 1 mm).

3.9 Transport of Oxygen & The Dissociation Curve / ऑक्सीजन का परिवहन

Blood is the transport medium for O_2 and CO_2. Oxygen is transported via two routes:

- **1. Bound to Haemoglobin (97%):** The vast majority (97%) of oxygen is carried by red blood cells (RBCs) in chemical combination with haemoglobin as **Oxyhaemoglobin**.
  Haemoglobin is an iron-containing, red-coloured tetrameric metalloprotein. Each haem group possesses an Fe^{2+} ion that can

BOSONANCE

bind reversibly with one molecule of O_2. Hence, **each haemoglobin molecule can carry a maximum of 4 molecules of O_2** (8 oxygen atoms):

$$Hb_4 + 4\,O_2 \rightleftharpoons Hb_4(O_2)_4$$

- **2. Dissolved in Plasma (3%):** The remaining 3% of O_2 is carried in a physically dissolved state within the aqueous blood plasma due to its relatively poor aqueous solubility.

The Oxygen-Haemoglobin Dissociation Curve: Plotting the percentage saturation of haemoglobin against the partial pressure of oxygen (pO_2) generates a classic **Sigmoid (S-shaped) curve**. The sigmoid nature reflects *positive cooperativity*: binding of the first O_2 molecule induces a conformational shift that increases affinity for subsequent O_2 molecules.

Factors Regulating Association and Dissociation:

- **In the Alveoli (Favouring Oxyhaemoglobin Formation):** High pO_2 ($104\ mm\ Hg$), Low pCO_2 ($40\ mm\ Hg$), Lesser H^+ concentration (Higher pH), and Lower temperature. These conditions shift the curve to the **LEFT**, promoting maximum saturation of haemoglobin ($\sim 97\%$).
- **In the Tissues (Favouring Oxygen Dissociation — The Bohr Effect):** Low pO_2 ($40\ mm\ Hg$), High pCO_2 ($45\ mm\ Hg$), Higher H^+ concentration (Lower pH / acidic), and Higher temperature (due to metabolic heat). These conditions shift the curve to the **RIGHT**, decreasing haemoglobin's affinity for O_2 and promoting extensive unloading of oxygen to tissues.

Quantitative Delivery Benchmark (NEET Must-Know): Under normal resting physiological conditions, **every $100\ mL$ of oxygenated blood delivers approximately $5\ mL$ of O_2 to the tissues**!

रुधिर द्वारा ऑक्सीजन का परिवहन दो रूपों में होता है:

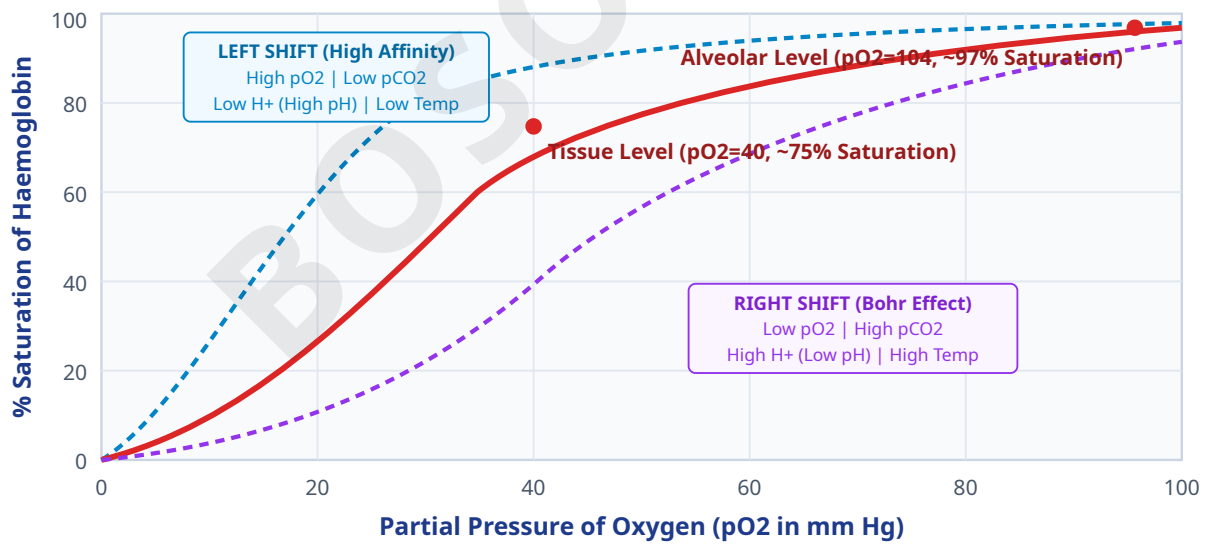
- **1. ऑक्सीहीमोग्लोबिन के रूप में (97%):** लगभग 97% ऑक्सीजन का परिवहन लाल रुधिर कणिकाओं (RBCs) में उपस्थित हीमोग्लोबिन द्वारा **ऑक्सीहीमोग्लोबिन (Oxyhaemoglobin)** के रूप में होता है।
  हीमोग्लोबिन एक लौह-युक्त लाल रंग का प्रोटीन है। इसके एक अणु में 4 हीम समूह होते हैं। अतः **हीमोग्लोबिन का एक अणु अधिकतम 4 O_2 अणुओं** (8 परमाणुओं) को उत्क्रमणीय रूप से बांध सकता है।
- **2. प्लाज्मा में घुलित अवस्था में (3%):** शेष 3% ऑक्सीजन प्लाज्मा में घुलकर परिवहित होती है।

ऑक्सीजन-हीमोग्लोबिन वियोजन वक्र (Sigmoid Curve): pO_2 के सापेक्ष हीमोग्लोबिन की प्रतिशत संतृप्ति का आलेख एक **सिग्मॉइड (S-आकार) वक्र** प्रदर्शित करता है।

वियोजन वक्र को प्रभावित करने वाले कारक:

- **कूपिकाओं में (ऑक्सीहीमोग्लोबिन निर्माण के अनुकूल):** उच्च pO_2, निम्न pCO_2, कम H^+ सांद्रता (उच्च pH), तथा निम्न ताप। ये कारक वक्र को **बाईं ओर (Left shift)** विस्थापित करते हैं।
- **ऊतकों में (ऑक्सीजन वियोजन के अनुकूल — बोहर प्रभाव / Bohr effect):** निम्न pO_2, उच्च pCO_2, उच्च H^+ सांद्रता (निम्न pH), तथा उच्च ताप। ये कारक वक्र को **दाईं ओर (Right shift)** विस्थापित करते हैं, जिससे हीमोग्लोबिन से O_2 मुक्त होकर ऊतकों को प्राप्त होती है।

आंकिक परीक्षा तथ्य: सामान्य कार्यिकीय परिस्थितियों में, **प्रति $100\ mL$ ऑक्सीजनित रुधिर ऊतकों को लगभग $5\ mL$ O_2 प्रदान करता है**!



Tutorial Diagram 5: Oxygen-Haemoglobin Dissociation Curve showing Left Shift (Alveolar Association) and Right Shift (Tissue Dissociation / Bohr Effect).

3.10 Transport of Carbon Dioxide: Bicarbonate & Carbonic Anhydrase / कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन

Metabolizing tissues generate CO_2 continuously via catabolism. Blood transports CO_2 from tissues back to the alveoli through three distinct biochemical modalities:

- **1. Dissolved in Plasma (7%):** Because of its high aqueous solubility, about 7% of CO_2 is carried physically dissolved in the water of blood plasma.
- **2. As Carbamino-haemoglobin (20 to 25%):** Approximately 20--25% of CO_2 is carried chemically bound to the free amino groups ($-NH_2$) of haemoglobin's globin chains (NOT the iron/haem group):

$$Hb - NH_2 + CO_2 \rightleftharpoons Hb - NHCOO^- + H^+$$

BOSONANCE

This binding is fundamentally related to the partial pressure of CO_2. High pCO_2 and low pO_2 in tissues promote carbamino binding, whereas low pCO_2 and high pO_2 in alveoli promote dissociation of CO_2.

- **3. As Bicarbonate Ions (HCO_3^-) (70% — Major Mechanism):** The dominant modality (70%) of CO_2 transport occurs as bicarbonate ions.
  RBCs contain an extraordinarily high concentration of the zinc-containing metalloenzyme **Carbonic Anhydrase**, whereas minute quantities of this enzyme are present in the plasma. This enzyme facilitates the reversible hydration reaction in both directions:
  $$CO_2 + H_2O \xrightleftharpoons[Anhydrase]{Carbonic} H_2CO_3 \xrightleftharpoons[Anhydrase]{Carbonic} HCO_3^- + H^+$$
  1. *At the Tissue Level:* Where pCO_2 is elevated due to catabolism, CO_2 diffuses into RBCs, combines with water to form carbonic acid (H_2CO_3), which rapidly dissociates into HCO_3^- and H^+. HCO_3^- moves out of RBCs into plasma in exchange for chloride ions (Chloride shift / Hamburger phenomenon).
  2. *At the Alveolar Level:* Where pCO_2 is low, the equilibrium is reversed: HCO_3^- and H^+ recombine to form H_2CO_3, which is cleaved by carbonic anhydrase into water and gaseous CO_2. CO_2 diffuses into the alveoli and is exhaled.

Quantitative Delivery Benchmark (NEET Must-Know): **Every $100\,mL$ of deoxygenated blood delivers approximately $4\,mL$ of CO_2 to the alveoli** for exhalation!

ऊतकों में अपचय (Catabolism) द्वारा उत्पन्न CO_2 का फेफड़ों तक परिवहन तीन रूपों में होता है:

- **1. प्लाज्मा में घुलित अवस्था में (7%):** उच्च विलेयता के कारण लगभग 7% CO_2 प्लाज्मा के जल में घुलकर परिवहित होती है।
- **2. कार्बेमिनो-हीमोग्लोबिन के रूप में (20 से 25%):** लगभग 20--25% CO_2 हीमोग्लोबिन के अमीनो समूहों से जुड़कर **कार्बेमिनो-हीमोग्लोबिन (Carbamino-haemoglobin)** बनाती है। ऊतकों में उच्च pCO_2 पर यह संयोजन होता है तथा कूपिकाओं में निम्न pCO_2 पर CO_2 मुक्त हो जाती है।
- **3. बाइकार्बोनेट (HCO_3^-) के रूप में (70% — मुख्य रूप):** सर्वाधिक (70%) CO_2 का परिवहन बाइकार्बोनेट आयनों के रूप में होता है।
  RBCs में **कार्बोनिक एनहाइड्रेज (Carbonic anhydrase)** एंजाइम की अत्यधिक उच्च सांद्रता होती है (प्लाज्मा में यह अल्प मात्रा में होता है)। यह एंजाइम दोनों दिशाओं में निम्नलिखित अभिक्रिया को उत्प्रेरित करता है:
  $$CO_2 + H_2O \xrightleftharpoons[एनहाइड्रेज]{कार्बोनिक} H_2CO_3 \xrightleftharpoons[एनहाइड्रेज]{कार्बोनिक} HCO_3^- + H^+$$
  1. *ऊतक स्तर पर:* उच्च pCO_2 के कारण CO_2 RBC में प्रवेश कर H_2CO_3 तथा तत्पश्चात HCO_3^- और H^+ बनाती है।
  2. *कूपिका स्तर पर:* निम्न pCO_2 होने से अभिक्रिया विपरीत दिशा में चलती है, जिससे CO_2 और H_2O बनते हैं। यह CO_2 कूपिका में विसरित होकर निःश्वसित कर दी जाती है।

आंकिक परीक्षा तथ्य: **प्रति $100\,mL$ विऑक्सीजनित रुधिर कूपिकाओं को लगभग $4\,mL$ CO_2 प्रदान करता है!**

3.11 Neural & Chemical Regulation of Respiration / श्वसन का नियमन

Human beings possess a significant ability to maintain and moderate the respiratory rhythm to suit the demands of the body tissues. This is accomplished via an integrated neural-chemical feedback loop:

- **1. Respiratory Rhythm Centre (Medulla Oblongata):** A specialized neural centre located in the **medulla region of the brain**, primarily responsible for the fundamental basal rhythm of respiration (regulating the alternating cycle of inspiration and expiration).
- **2. Pneumotaxic Centre (Pons Varolii):** Another specialized centre situated in the **pons region of the brain**. It can moderate the functions of the respiratory rhythm centre. Neural signals from the pneumotaxic centre can **reduce the duration of inspiration** and thereby alter the respiratory rate (e.g., inducing rapid, shallow breathing during hyperthermia or exercise).
- **3. Chemosensitive Area (Brainstem):** A highly chemosensitive area is situated adjacent to the rhythm centre in the medulla. It is exquisitely sensitive to increases in CO_2 and **hydrogen ions (H^+)**. An elevation in these substances activates this centre, which in turn signals the rhythm centre to make necessary adjustments in the respiratory process (e.g., hyperventilation) by which these substances can be eliminated.
- **4. Peripheral Chemoreceptors (Aortic & Carotid Bodies):** Sensory receptors associated with the **aortic arch** and **carotid artery** also recognize changes in blood CO_2 and H^+ concentration and send necessary afferent signals to the rhythm centre for corrective action.
- **CRITICAL NEET PRINCIPLE:** *The role of oxygen (O_2) in the regulation of respiratory rhythm is quite insignificant!* Respiration is driven almost entirely by CO_2 and H^+ levels.

मानव शरीर में ऊतकों की आवश्यकतानुसार श्वसन की लय को बनाए रखने और संतुलित करने की अद्भुत क्षमता होती है। इसका नियमन तंत्रिका एवं रासायनिक तंत्र द्वारा होता है:

- **1. श्वसन लय केंद्र (Respiratory Rhythm Centre - मेडुला):** यह केंद्र **मस्तिष्क के मेडुला (Medulla oblongata)** भाग में स्थित होता है और श्वसन की आधारभूत लय के नियमन के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है।
- **2. न्यूमोटैक्सिक केंद्र (Pneumotaxic Centre - पोन्स):** यह **मस्तिष्क के पोन्स (Pons)** क्षेत्र में स्थित होता है। यह लय केंद्र के कार्यों को नियंत्रित करता है। इस केंद्र से आने वाले तंत्रिका संकेत **अंतःश्वसन की अवधि को कम कर सकते हैं**, जिससे श्वसन दर में परिवर्तन होता है।
- **3. रासायनिक संवेदी क्षेत्र (Chemosensitive Area):** मेडुला में लय केंद्र के समीप एक अत्यधिक संवेदी क्षेत्र होता है, जो CO_2 तथा **हाइड्रोजन आयनों (H^+)** की सांद्रता के प्रति अत्यंत संवेदनशील होता है। इनकी वृद्धि होने पर यह क्षेत्र लय केंद्र को संकेत भेजकर श्वसन दर बढ़वा देता है ताकि अतिरिक्त CO_2 को बाहर निकाला जा सके।
- **4. परिधीय रासायनिक ग्राही (Aortic & Carotid Bodies): महाधमनी चाप (Aortic arch)** तथा **ग्रीवा धमनी (Carotid artery)** में स्थित संवेदी ग्राही भी रक्त में CO_2 व H^+ की वृद्धि को पहचानकर सुधारात्मक कार्यवाही हेतु लय केंद्र को संकेत भेजते हैं।
- **अति महत्वपूर्ण परीक्षा बिंदु:** *श्वसन लय के नियमन में ऑक्सीजन (O_2) की भूमिका अत्यंत नगण्य (insignificant) होती है!* श्वसन का प्रेरक मुख्य रूप से CO_2 एवं H^+ की सांद्रता है।

3.12 Disorders of the Respiratory System / श्वसन तंत्र के विकार

Three principal respiratory pathologies outlined in the NCERT syllabus are frequently examined in NEET:

- **1. Asthma (दमा):**
  - *Etiology & Pathophysiology:* An allergic inflammatory disorder of the lower respiratory tract. Characterized by severe spasm and **inflammation of bronchi and bronchioles**, accompanied by excessive mucus hypersecretion.

BOSONANCE

- *Clinical Signs:* Difficulty in breathing causing marked **wheezing** (a high-pitched whistling sound during expiration caused by turbulent airflow through narrowed airways).

- **2. Emphysema (वातस्फीति):**
  - *Etiology & Pathophysiology:* A chronic, irreversible obstructive pulmonary disease. One of its major causes is **cigarette smoking** (which releases oxidants and proteases that destroy elastin fibers).
  - *Pathological Hallmark:* **Alveolar walls are damaged and break down**, leading to coalescence of small alveoli into large, inelastic air spaces. Consequently, the **total respiratory surface area available for gas exchange is drastically decreased**. Patients experience severe chronic shortness of breath (dyspnea).

- **3. Occupational Respiratory Disorders (व्यवसायिक श्वसन रोग):**
  - *Etiology & Pathophysiology:* Arise in workers employed in industries involving stone grinding, stone breaking, sandblasting, mining, or asbestos processing. In these environments, so much fine mineral dust (silica, asbestos) is produced that the defensive mechanisms of the body (macrophages, ciliary elevator) cannot fully cope with the situation.
  - *Pathological Hallmark:* Long-term exposure gives rise to chronic inflammation leading to **fibrosis** (aberrant proliferation of fibrous connective tissues), resulting in permanent loss of lung elasticity and serious, irreversible lung damage. Common manifestations include *Silicosis* and *Asbestosis*. Workers must wear protective masks in such workplaces.

NEET परीक्षा में पूछे जाने वाले तीन प्रमुख श्वसन विकार निम्नलिखित हैं:

- **1. दमा (Asthma):**
  - *रोग-कारण एवं लक्षण:* यह श्वसन मार्ग का एक एलर्जी विकार है। इसमें **श्वसनी (Bronchi) और श्वसनिकाओं (Bronchioles) में प्रदाह (शोथ/सूजन)** हो जाता है।
  - *पहचान:* श्वास लेने में कठिनाई होती है तथा निःश्वसन के समय **घबराहट / सीटी जैसी आवाज (Wheezing)** उत्पन्न होती है।
- **2. वातस्फीति (Emphysema):**
  - *रोग-कारण एवं लक्षण:* यह एक दीर्घकालिक (Chronic) रोग है जिसका मुख्य कारण **धूम्रपान (सिगरेट पीना)** है।
  - *मुख्य विकृति:* इसमें **कूपिका भित्तियां क्षतिग्रस्त हो जाती हैं**, जिससे कूपिकाओं की प्रत्यास्थता नष्ट हो जाती है तथा **गैस विनिमय के लिए फुफ्फुसीय पृष्ठीय क्षेत्रफल अत्यधिक घट जाता है**।
- **3. व्यवसायिक श्वसन विकार (Occupational Respiratory Disorders):**
  - *रोग-कारण एवं लक्षण:* यह उन उद्योगों में काम करने वाले श्रमिकों में होता है जहाँ पत्थर घिसने, तोड़ने, खदानों अथवा एस्बेस्टस का कार्य होता है। अत्यधिक महीन धूल उत्पन्न होने से शरीर की सुरक्षा प्रणाली इसका पूर्ण समाधान नहीं कर पाती।
  - *मुख्य विकृति:* लंबे समय तक धूल के संपर्क में रहने से फेफड़ों में शोथ उत्पन्न होता है जिसके फलस्वरूप **तंतुमयता / फाइब्रोसिस (Fibrosis - रेशेदार ऊतकों की अनियंत्रित वृद्धि)** हो जाती है। इससे फेफड़े स्थायी रूप से क्षतिग्रस्त हो जाते हैं (उदा. सिलिकोसिस, एस्बेस्टोसिस)। इन कारखानों के श्रमिकों को सुरक्षात्मक मुखौटे (Masks) पहनने चाहिए।

4. High-Yield Reference Charts / उच्च-प्राथमिकता संदर्भ सारणियाँ

Master Reference Chart 1: Summary of Pulmonary Volumes & Capacities

Parameter	Standard Range (mL)	Mathematical Composition	Diagnostic / Functional Significance
Tidal Volume (TV)	$500\,\mathrm{mL}$	Direct spirometry measurement	Resting ventilation; $6000\text{--}8000\,\mathrm{mL/min}$ total minute ventilation.
Inspiratory Reserve (IRV**)**	$2500\text{--}3000\,\mathrm{mL}$	Direct spirometry measurement	Extra inspiratory effort available during exercise/stress.
Expiratory Reserve (ERV**)**	$1000\text{--}1100\,\mathrm{mL}$	Direct spirometry measurement	Active expiration using abdominal and internal intercostal muscles.
Residual Volume (RV**)**	$1100\text{--}1200\,\mathrm{mL}$	**Cannot be measured by simple spirometry**	Prevents alveolar collapse; maintains continuous aeration of blood.
Inspiratory Capacity (IC**)**	$3000\text{--}3500\,\mathrm{mL}$	$\mathrm{TV} + \mathrm{IRV}$	Peak air volume drawn after quiet resting expiration.
Expiratory Capacity (EC**)**	$1500\text{--}1600\,\mathrm{mL}$	$\mathrm{TV} + \mathrm{ERV}$	Peak air volume expelled after quiet resting inspiration.
Functional Residual (FRC**)**	$2100\text{--}2300\,\mathrm{mL}$	$\mathrm{ERV} + \mathrm{RV}$	Air in lungs between resting breaths; **cannot be measured by spirometer**.
Vital Capacity (VC**)**	$4000\text{--}4600\,\mathrm{mL}$	$\mathrm{ERV} + \mathrm{TV} + \mathrm{IRV}$	Index of cardiopulmonary fitness; maximum functional lung expansion.
Total Lung Capacity (TLC**)**	$5100\text{--}5800\,\mathrm{mL}$	$\mathrm{VC} + \mathrm{RV}$ or $\mathrm{IC} + \mathrm{FRC}$	Total anatomical lung volume; **cannot be measured by spirometer**.

Master Reference Chart 2: Factors Influencing Oxygen-Haemoglobin Dissociation

Physiological Parameter	Shift to the LEFT (Alveoli / Association)	Shift to the RIGHT (Tissues / Bohr Effect / Dissociation)
$\mathrm{pO_2}$	High ($104\,\mathrm{mm\,Hg}$)	Low ($40\,\mathrm{mm\,Hg}$)
$\mathrm{pCO_2}$	Low ($40\,\mathrm{mm\,Hg}$)	High ($45\,\mathrm{mm\,Hg}$ or higher)
$\mathrm{H^+}$ **Concentration /** pH	Low $\mathrm{H^+}$ / High pH (Alkaline)	High $\mathrm{H^+}$ / Low pH (Acidic)

BOSONANCE

Physiological Parameter	Shift to the LEFT (Alveoli / Association)	Shift to the RIGHT (Tissues / Bohr Effect / Dissociation)
Temperature	Lower Temperature	Higher Temperature (Metabolic heat)
Haemoglobin Affinity for O_2	Increased Affinity	Decreased Affinity (Facilitates O_2 unloading to cells)

5. Clinical Procedures & Physiological Interconnections / नैदानिक विधियाँ एवं कार्यिकीय अंतर्संबंध

5.1 Clinical Spirometry & The Non-Measurable Fraction Principle

The Spirometer: A diagnostic apparatus that measures the volume of air inspired and expired by an individual as a function of time. It generates a spirogram depicting respiratory excursions.

Golden Diagnostic Rule for NEET: Any pulmonary volume or capacity that contains the **Residual Volume (RV)** *CANNOT be measured directly using a simple spirometer!*

- **Non-measurable parameters:**
  1. Residual Volume (RV)
  2. Functional Residual Capacity ($FRC = ERV + \mathbf{RV}$)
  3. Total Lung Capacity ($TLC = VC + \mathbf{RV}$)
- **Measurable parameters:** TV, IRV, ERV, IC, EC, and VC.
- *Method for RV:* Requires indirect gas dilution techniques (e.g., Helium dilution) or body plethysmography.

स्पाइरोमीटर एवं अवशिष्ट आयतन का नैदानिक सिद्धांत: स्पाइरोमीटर द्वारा श्वसन आयतनों का मापन किया जाता है।

NEET परीक्षा का स्वर्णिम नियम: जिस किसी भी क्षमता अथवा आयतन में **अवशिष्ट आयतन (RV)** सम्मिलित होता है, *उसे साधारण स्पाइरोमीटर द्वारा सीधे नहीं मापा जा सकता!*

- **स्पाइरोमीटर द्वारा न मापी जा सकने वाली राशियाँ:**
  1. अवशिष्ट आयतन (RV)
  2. कार्यात्मक अवशिष्ट क्षमता ($FRC = ERV + \mathbf{RV}$)
  3. फेफड़ों की कुल क्षमता ($TLC = VC + \mathbf{RV}$)
- **मापी जा सकने वाली राशियाँ:** TV, IRV, ERV, IC, EC, तथा VC।

6. Rigorous Worked Examples / विस्तृत हल सहित उदाहरण

Worked Example 1: Quantitative Analysis of Minute Pulmonary Ventilation & Alveolar Ventilation

Problem Statement: A healthy NEET aspirant exhibits a resting tidal volume (TV) of $500\,\text{mL}$ and a respiratory rate of $14\,\text{breaths per minute}$. Assuming an anatomical dead space volume of $150\,\text{mL}$:

1. Calculate the Total Minute Respiratory Volume (Pulmonary Ventilation).
2. Calculate the Effective Alveolar Ventilation per minute.
3. Determine the total volume of O_2 delivered to the tissues per hour, assuming $100\,\text{mL}$ of blood delivers $5\,\text{mL}$ of O_2 and cardiac output is $5\,\text{L/min}$.

Detailed Step-by-Step Solution:

Step 1: Total Minute Ventilation (V_E)

$$V_E = TV \times \text{Respiratory Rate} = 500\,\text{mL} \times 14\,\text{min}^{-1} = 7000\,\text{mL/min} = 7.0\,\text{L/min}$$

This matches the standard NCERT normal range of 6000 to $8000\,\text{mL/min}$.

Step 2: Alveolar Ventilation (V_A)

Air reaching the respiratory exchange zone per breath equals $TV - \text{Dead Space} = 500\,\text{mL} - 150\,\text{mL} = 350\,\text{mL}$.

$$V_A = (TV - \text{Dead Space}) \times \text{Rate} = 350\,\text{mL} \times 14\,\text{min}^{-1} = 4900\,\text{mL/min} = 4.9\,\text{L/min}$$

Step 3: Hourly Oxygen Delivery to Tissues

Given cardiac output $= 5\,\text{L/min} = 50 \times 100\,\text{mL/min}$.

Since each $100\,\text{mL}$ of blood delivers $5\,\text{mL}$ of O_2:

$$\text{Minute } O_2 \text{ delivery} = 50 \times 5\,\text{mL/min} = 250\,\text{mL/min}$$
$$\text{Hourly } O_2 \text{ delivery} = 250\,\text{mL/min} \times 60\,\text{min/hr} = 15000\,\text{mL/hr} = 15\,\text{L/hr}$$

हिन्दी हल:

1. कुल फुफ्फुसी संवातन दर: $TV \times$ श्वसन दर $= 500 \times 14 = 7000\,\text{mL/min}\,(7\,\text{L/min})$।

2. वास्तविक कूपिका संवातन दर: $(TV -$ मृत अवकाश$) \times$ श्वसन दर $= (500 - 150) \times 14 = 350 \times 14 = 4900\,\text{mL/min}\,(4.9\,\text{L/min})$।

3. प्रति घंटे ऊतकों को प्रदाय O_2: प्रति मिनट रुधिर प्रवाह $5\,\text{L} = 5000\,\text{mL}$। प्रत्येक $100\,\text{mL}$ रुधिर $5\,\text{mL}$ O_2 देता है, अतः प्रति मिनट $O_2 = 50 \times 5 = 250\,\text{mL}$। प्रति घंटे कुल $O_2 = 250 \times 60 = 15000\,\text{mL}\,(15\,\text{L})$।

BOSONANCE

Worked Example 2: Deducing Pulmonary Capacities from Spirometric Traces

Problem Statement: A clinical spirometry evaluation of a 20-year-old athlete yields the following empirical data: $\mathrm{TV} = 550\,\mathrm{mL}$, $\mathrm{IRV} = 3100\,\mathrm{mL}$, $\mathrm{ERV} = 1150\,\mathrm{mL}$, and $\mathrm{RV} = 1200\,\mathrm{mL}$.
Determine: (a) Vital Capacity (VC), (b) Functional Residual Capacity (FRC), and (c) Total Lung Capacity (TLC).

Detailed Step-by-Step Solution:

(a) Vital Capacity (VC):

$$\mathrm{VC} = \mathrm{ERV} + \mathrm{TV} + \mathrm{IRV} = 1150\,\mathrm{mL} + 550\,\mathrm{mL} + 3100\,\mathrm{mL} = 4800\,\mathrm{mL}$$

(b) Functional Residual Capacity (FRC):

$$\mathrm{FRC} = \mathrm{ERV} + \mathrm{RV} = 1150\,\mathrm{mL} + 1200\,\mathrm{mL} = 2350\,\mathrm{mL}$$

(c) Total Lung Capacity (TLC):

$$\mathrm{TLC} = \mathrm{VC} + \mathrm{RV} = 4800\,\mathrm{mL} + 1200\,\mathrm{mL} = 6000\,\mathrm{mL}$$

Alternatively: $\mathrm{TLC} = \mathrm{IC} + \mathrm{FRC} = (\mathrm{TV} + \mathrm{IRV}) + (\mathrm{ERV} + \mathrm{RV}) = (550 + 3100) + (1150 + 1200) = 3650 + 2350 = 6000\,\mathrm{mL}$.

हिन्दी हल:

(a) जैव क्षमता (VC): $\mathrm{ERV} + \mathrm{TV} + \mathrm{IRV} = 1150 + 550 + 3100 = 4800\,\mathrm{mL}$।

(b) कार्यात्मक अवशिष्ट क्षमता (FRC): $\mathrm{ERV} + \mathrm{RV} = 1150 + 1200 = 2350\,\mathrm{mL}$।

(c) कुल फुफ्फुसी क्षमता (TLC): $\mathrm{VC} + \mathrm{RV} = 4800 + 1200 = 6000\,\mathrm{mL}$।

7. NEET-UG Pattern Practice Assessment / परीक्षा अभ्यास प्रश्न एवं विस्तृत हल

Practice Question 1

Anatomical Landmark / Single Correct MCQ

During human respiration, the trachea divides into right and left primary bronchi at the level of which vertebral landmark?

(A) 4th cervical vertebra

(B) 5th thoracic vertebra

(C) 7th thoracic vertebra

(D) 2nd lumbar vertebra

मानव श्वसन के दौरान, श्वासनली (Trachea) किस कशेरुका के स्तर पर दाईं और बाईं प्राथमिक श्वसनी में विभाजित होती है?

(A) चौथी ग्रीवा कशेरुका

(B) पाँचवीं वक्षीय कशेरुका (T_5)

(C) सातवीं वक्षीय कशेरुका

(D) दूसरी कटि कशेरुका

Correct Answer: (B)

Detailed Explanation: According to human respiratory anatomy, the trachea is a straight tube extending down to the mid-thoracic cavity, which divides at the level of the **5th thoracic vertebra (T_5)** into a right and left primary bronchus. Options (A), (C), and (D) represent incorrect vertebral levels.

हिन्दी व्याख्या: श्वासनली वक्ष गुहा के मध्य तक जाती है और **5वीं वक्षीय कशेरुका (T_5)** के स्तर पर दाईं और बाईं प्राथमिक श्वसनी में विभाजित हो जाती है। अतः सही उत्तर (B) है।

BOSONANCE

Practice Question 2

Pulmonary Biomechanics / Assertion-Reason

Directions: Given below are two statements: one is labelled as **Assertion (A)** and the other is labelled as **Reason (R)**.

Assertion (A): Inspiration occurs when the intra-pulmonary pressure is less than the atmospheric pressure.

Reason (R): Contraction of the diaphragm and external intercostal muscles increases the volume of the thoracic chamber in the antero-posterior and dorso-ventral axes respectively.

(A) Both (A) and (R) are true and (R) is the correct explanation of (A).

(B) Both (A) and (R) are true but (R) is NOT the correct explanation of (A).

(C) (A) is true but (R) is false.

(D) (A) is false but (R) is true.

अभिकथन (A): अंतःश्वसन तब होता है जब फेफड़ों का आंतरिक दाब (intra-pulmonary pressure) वायुमंडलीय दाब से कम होता है।

कारण (R): डायाफ्राम तथा बाह्य अंतरापर्शुक पेशियों का संकुचन वक्ष गुहा के आयतन को क्रमशः अग्र-पश्च तथा पृष्ठ-अधर अक्षों में बढ़ा देता है।

(A) (A) और (R) दोनों सही हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है।

(B) (A) और (R) दोनों सही हैं लेकिन (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है।

(C) (A) सही है लेकिन (R) गलत है।

(D) (A) गलत है लेकिन (R) सही है।

Correct Answer: (A)

Detailed Explanation: Movement of air into the lungs is governed by Boyle's law. Inspiration is initiated when intra-pulmonary pressure drops below atmospheric pressure (creating negative pressure). This pressure drop is directly caused by the enlargement of the thoracic cavity: contraction of the diaphragm flattens it, increasing the antero-posterior dimension, while contraction of external intercostals lifts the ribs and sternum, increasing the dorso-ventral dimension. The resulting expansion of the lungs lowers pulmonary pressure, causing air to rush in. Thus, (R) correctly explains (A).

हिन्दी व्याख्या: अंतःश्वसन फेफड़ों में ऋणात्मक दाब उत्पन्न होने से होता है। यह ऋणात्मक दाब वक्षीय आयतन बढ़ने के कारण बनता है, जिसे डायाफ्राम (अग्र-पश्च अक्ष) एवं बाह्य अंतरापर्शुक पेशियां (पृष्ठ-अधर अक्ष) संकुचित होकर बढ़ाती हैं। अतः (A) और (R) दोनों सत्य हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है।

BOSONANCE

Practice Question 3

Clinical Spirometry / Multiple Statement MCQ

Which of the following pulmonary capacities CANNOT be measured directly by using a standard clinical spirometer?

1. Vital Capacity (VC)
2. Functional Residual Capacity (FRC)
3. Inspiratory Capacity (IC)
4. Total Lung Capacity (TLC)
5. Expiratory Capacity (EC)

(A) 2 and 4 only

(B) 1, 3, and 5 only

(C) 2, 3, and 4 only

(D) 1 and 4 only

निम्नलिखित में से किन फुफ्फुसीय क्षमताओं को एक साधारण स्पाइरोमीटर द्वारा सीधे नहीं मापा जा सकता है?

1. जैव क्षमता (Vital Capacity - VC)
2. कार्यात्मक अवशिष्ट क्षमता (Functional Residual Capacity - FRC)
3. अंतःश्वसन क्षमता (Inspiratory Capacity - IC)
4. कुल फुफ्फुसी क्षमता (Total Lung Capacity - TLC)
5. निःश्वसन क्षमता (Expiratory Capacity - EC)

(A) केवल 2 और 4

(B) केवल 1, 3 और 5

(C) केवल 2, 3 और 4

(D) केवल 1 और 4

Correct Answer: (A)

Detailed Explanation: A spirometer measures dynamic airflow during inhalation and exhalation. It cannot measure the Residual Volume (RV), which remains in the lungs after maximal forced expiration. Consequently, any capacity that incorporates RV cannot be measured by simple spirometry. These are:
1. $\mathrm{FRC} = \mathrm{ERV} + \mathrm{RV}$ (Statement 2)
2. $\mathrm{TLC} = \mathrm{VC} + \mathrm{RV}$ (Statement 4)
In contrast, VC, IC, and EC do not include RV and can be measured directly. Hence, the correct choice is (A).

हिन्दी व्याख्या: अवशिष्ट आयतन (RV) को साधारण स्पाइरोमीटर द्वारा नहीं मापा जा सकता। अतः वे सभी क्षमताएं जिनमें RV शामिल होता है—अर्थात् FRC (कथन 2) और TLC (कथन 4)—स्पाइरोमीटर द्वारा सीधे नहीं मापी जा सकतीं। अतः सही विकल्प (A) है।

Practice Question 4

Biochemical Gas Transport / Single Correct MCQ

Regarding the transport of carbon dioxide ($\mathrm{CO_2}$) in human blood, select the INCORRECT statement:

(A) Approximately 70% of $\mathrm{CO_2}$ is transported as bicarbonate ions ($\mathrm{HCO_3^-}$) with the help of carbonic anhydrase.

(B) About $20\text{--}25\%$ of $\mathrm{CO_2}$ binds directly to the iron atom of the haem group to form carboxyhaemoglobin.

(C) About 7% of $\mathrm{CO_2}$ is transported in a dissolved state through blood plasma.

(D) Every $100\ \mathrm{mL}$ of deoxygenated blood delivers approximately $4\ \mathrm{mL}$ of $\mathrm{CO_2}$ to the alveolar gas.

मानव रुधिर में कार्बन डाइऑक्साइड ($\mathrm{CO_2}$) के परिवहन के संदर्भ में गलत कथन का चयन कीजिए:

(A) लगभग 70% $\mathrm{CO_2}$ का परिवहन कार्बोनिक एनहाइड्रेज की सहायता से बाइकार्बोनेट आयनों ($\mathrm{HCO_3^-}$) के रूप में होता है।

(B) लगभग $20\text{--}25\%$ $\mathrm{CO_2}$ हीमोग्लोबिन के लौह (Fe) परमाणु से सीधे जुड़कर कार्बोक्सीहीमोग्लोबिन बनाती है।

(C) लगभग 7% $\mathrm{CO_2}$ प्लाज्मा में घुलित अवस्था में परिवहित होती है।

(D) प्रत्येक $100\ \mathrm{mL}$ विऑक्सीजनित रुधिर कूपिकाओं को लगभग $4\ \mathrm{mL}$ $\mathrm{CO_2}$ प्रदान करता है।

Correct Answer: (B)

Detailed Explanation: Statement (B) is factually incorrect. $\mathrm{CO_2}$ binds to the **free amino groups ($-\mathrm{NH_2}$) of the globin protein chains**, forming **carbamino-haemoglobin**. It does NOT bind to the iron ($\mathrm{Fe^{2+}}$) of the haem group! (Binding of carbon monoxide to the haem iron forms carboxyhaemoglobin). Statements (A), (C), and (D) are completely accurate according to NCERT Class 11.

हिन्दी व्याख्या: कथन (B) असत्य है क्योंकि $\mathrm{CO_2}$ हीमोग्लोबिन के लौह समूह से नहीं, बल्कि ग्लोबिन प्रोटीन के **अमीनो समूह ($-\mathrm{NH_2}$)** से जुड़कर **कार्बेमिनो-हीमोग्लोबिन** बनाती है। (कार्बन मोनोऑक्साइड के जुड़ने से कार्बोक्सीहीमोग्लोबिन बनता है)। अतः गलत कथन (B) है।

BOSONANCE

Practice Question 5

Oxygen Dissociation Dynamics / Matching Type

Match the physiological conditions in **Column-I** with their immediate effect on the Oxygen-Haemoglobin Dissociation Curve in **Column-II**:

Column-I (Physiological Condition)	Column-II (Effect on Dissociation Curve)
a. High pO_2, Low pCO_2, Low H^+, Lower temperature	1. Right shift (Decreased Hb affinity, Bohr effect)
b. Low pO_2, High pCO_2, High H^+, Higher temperature	2. Left shift (Increased Hb affinity, Alveolar association)
c. Significant drop in arterial pO_2 from 100 to $80\ mm\ Hg$	3. Insignificant change in respiratory rhythm generation
d. Role of O_2 in basal respiratory rhythm regulation	4. Minimal change in $\%$ saturation due to flat upper plateau

(A) a-2, b-1, c-4, d-3

(B) a-1, b-2, c-3, d-4

(C) a-2, b-1, c-3, d-4

(D) a-1, b-2, c-4, d-3

स्तंभ-I में दी गई कार्यिकीय परिस्थितियों का **स्तंभ-II** में दिए गए प्रभावों से सही मिलान कीजिए:

स्तंभ-I (कार्यिकीय स्थिति)	स्तंभ-II (वियोजन वक्र पर प्रभाव)
a. उच्च pO_2, निम्न pCO_2, कम H^+, निम्न ताप	1. दाईं ओर विस्थापन (हीमोग्लोबिन बंधुता में कमी, बोहर प्रभाव)
b. निम्न pO_2, उच्च pCO_2, उच्च H^+, उच्च ताप	2. बाईं ओर विस्थापन (हीमोग्लोबिन बंधुता में वृद्धि, कूपिका स्तर)
c. धमनी pO_2 का 100 से $80\ mm\ Hg$ तक गिरना	3. श्वसन लय के नियमन में नगण्य भूमिका
d. श्वसन लय नियमन में O_2 की प्रत्यक्ष भूमिका	4. वक्र के ऊपरी सपाट भाग के कारण संतृप्ति में न्यूनतम परिवर्तन

(A) a-2, b-1, c-4, d-3

(B) a-1, b-2, c-3, d-4

(C) a-2, b-1, c-3, d-4

(D) a-1, b-2, c-4, d-3

Correct Answer: (A)

Detailed Explanation:

a $\rightarrow$ **2:** High pO_2, low pCO_2, low H^+, and low temperature exist in the alveoli, favouring oxyhaemoglobin synthesis and shifting the curve to the **Left**.

b $\rightarrow$ **1:** Low pO_2, high pCO_2, high H^+, and high temperature exist in active tissues, decreasing affinity and shifting the curve to the **Right** (Bohr effect).

c $\rightarrow$ **4:** Due to the sigmoid shape, the curve reaches a plateau above $70\ mm\ Hg$. A drop from 100 to $80\ mm\ Hg$ leaves haemoglobin saturation practically unaltered ($> 95\%$).

d $\rightarrow$ **3:** The NCERT explicitly states that the role of oxygen in regulating respiratory rhythm is quite insignificant. Hence, matching code is **a-2, b-1, c-4, d-3** (Option A).

हिन्दी व्याख्या:

a $\rightarrow$ 2 (कूपिका दशाएं = बाईं ओर विस्थापन),
b $\rightarrow$ 1 (ऊतक दशाएं / बोहर प्रभाव = दाईं ओर विस्थापन),
c $\rightarrow$ 4 (सिग्मॉइड वक्र के ऊपरी पठार के कारण $80\ mm\ Hg$ पर भी संतृप्ति लगभग अप्रभावित रहती है),
d $\rightarrow$ 3 (श्वसन लय नियमन में O_2 की भूमिका नगण्य होती है)। अतः सही विकल्प (A) है।

BOSONANCE

Practice Question 6 Respiratory Pathology / Single Correct MCQ

A 58-year-old chronic cigarette smoker visits a pulmonary clinic complaining of persistent breathlessness. Diagnostic evaluation reveals extensive destruction of alveolar walls and a major reduction in the respiratory surface area. Which respiratory disorder is this patient suffering from?

(A) Bronchial Asthma

(B) Emphysema

(C) Silicosis

(D) Asbestosis

लंबे समय से धूम्रपान (सिगरेट पीने) का आदी एक 58 वर्षीय व्यक्ति निरंतर श्वासरोग (सांस फूलने) की शिकायत करता है। जांच में पाया जाता है कि उसकी कूपिका भित्तियां क्षतिग्रस्त हो गई हैं तथा गैस विनिमय का पृष्ठीय क्षेत्रफल अत्यधिक घट गया है। वह किस रोग से पीड़ित है?

(A) दमा (Bronchial Asthma)

(B) वातस्फीति (Emphysema)

(C) सिलिकोसिस (Silicosis)

(D) एस्बेस्टोसिस (Asbestosis)

Correct Answer: (B)

Detailed Explanation: Emphysema is a chronic obstructive pulmonary disorder where the alveolar walls are progressively damaged, drastically decreasing the respiratory surface area available for gas diffusion. Its primary etiological factor is cigarette smoking. In contrast, Asthma involves allergic inflammation of bronchi and bronchioles (wheezing), while Silicosis and Asbestosis are occupational diseases characterized by lung fibrosis. Hence, the correct answer is (B).

हिन्दी व्याख्या: वातस्फीति (Emphysema) एक दीर्घकालिक रोग है जिसमें कूपिका भित्तियां नष्ट हो जाती हैं और श्वसन सतह कम हो जाती है। इसका मुख्य कारण सिगरेट पीना (धूम्रपान) है। दमा में श्वसनियों में सूजन होती है तथा सिलिकोसिस/एस्बेस्टोसिस में तंतुमयता (फाइब्रोसिस) होती है। अतः सही विकल्प (B) है।

8. High-Yield NEET Pitfalls & Revision Checklist / प्रमुख भ्रांतियां एवं त्वरित चेकलिस्ट

Eight Critical NEET Traps to Avoid / आठ सामान्य भ्रांतियां जिनसे बचें

Trap 1: Bronchial Bifurcation Level
Error: Confusing the bifurcation vertebra with cervical (C_5) or lumbar (L_5).
NEET Fact: The trachea bifurcates strictly at the **5th thoracic vertebra (T_5)** into right and left primary bronchi.

Trap 2: Muscle Actions in Inspiration vs. Expiration
Error: Believing the internal intercostals are active during quiet inspiration.
NEET Fact: Quiet inspiration uses the **diaphragm** and **external intercostal muscles**. Normal expiration is purely passive elastic recoil. Internal intercostals and abdominal muscles are recruited ONLY during **forceful expiration**.

Trap 3: Direction of Thoracic Expansion Axes
Error: Inverting the axes of movement.
NEET Fact: Diaphragm contraction increases thoracic volume in the **antero-posterior axis**; external intercostals lifting ribs/sternum increases volume in the **dorso-ventral axis**.

Trap 4: What Spirometry Cannot Measure
Error: Assuming Vital Capacity (VC) cannot be measured by a spirometer.
NEET Fact: VC is directly measurable ($\mathrm{ERV} + \mathrm{TV} + \mathrm{IRV}$). Only parameters containing RV (RV, FRC, TLC) cannot be measured by simple spirometry.

Trap 5: Carbon Dioxide vs. Oxygen Solubility
Error: Assuming O_2 diffuses faster because its partial pressure gradient is steeper ($64\ \mathrm{mm\ Hg}$ vs $5\ \mathrm{mm\ Hg}$).
NEET Fact: CO_2 is **20 to 25 times more soluble** than O_2, allowing equivalent volumes of CO_2 to diffuse across despite a much smaller gradient.

Trap 6: Chemical Binding Site of CO_2 on Haemoglobin
Error: Thinking CO_2 binds to the iron atom of the haem group.
NEET Fact: CO_2 binds to the **globin protein's free amino groups** ($-NH_2$) forming carbamino-haemoglobin. Oxygen and carbon monoxide bind to the iron (Fe^{2+}) of the haem group.

Trap 7: Blood Delivery Volumes for O_2 and CO_2

BOSONANCE

Error: Mixing up the delivery values per $100\,\mathrm{mL}$ of blood.
NEET Fact: Every $100\,\mathrm{mL}$ of oxygenated blood delivers $5\,\mathrm{mL}$ **of** $\mathrm{O_2}$ to tissues; every $100\,\mathrm{mL}$ of deoxygenated blood delivers $4\,\mathrm{mL}$ **of** $\mathrm{CO_2}$ to alveoli.

Trap 8: Driver of Respiratory Rhythm Regulation
Error: Assuming arterial oxygen deficiency is the primary trigger for normal breathing regulation.
NEET Fact: The role of $\mathrm{O_2}$ is **insignificant**. The primary chemical drivers are $\mathrm{CO_2}$ **and** $\mathrm{H^+}$ **concentration** sensed by central and peripheral chemoreceptors.

Rapid Revision Checklist / त्वरित पुनरावलोकन चेकलिस्ट

- ✔ **Alfonso Corti (1851):** Discovered Organ of Corti on basilar membrane of cochlea; reductionism vs. systems biology emergent properties.
- ✔ **Incomplete Cartilaginous Rings:** C-shaped hyaline rings support trachea down to the initial bronchioles.
- ✔ **Conducting Zone:** External nostrils to terminal bronchioles; cleans, humidifies, warms air ($150\,\mathrm{mL}$ dead space).
- ✔ **Exchange Zone:** Alveoli and their ducts; site of rapid gas diffusion across trilaminar membrane ($< 1\,\mathrm{mm}$ thick).
- ✔ **Thoracic Cage Boundaries:** Dorsal: Vertebral column; Ventral: Sternum; Lateral: Ribs; Inferior: Diaphragm.
- ✔ **Tidal Volume:** $500\,\mathrm{mL}$ ($6000\text{--}8000\,\mathrm{mL/min}$); $\mathrm{IRV} = 2500\text{--}3000\,\mathrm{mL}$; $\mathrm{ERV} = 1000\text{--}1100\,\mathrm{mL}$; $\mathrm{RV} = 1100\text{--}1200\,\mathrm{mL}$.
- ✔ **Pulmonary Capacities:** $\mathrm{IC} = 3000\text{--}3500\,\mathrm{mL}$; $\mathrm{EC} = 1500\text{--}1600\,\mathrm{mL}$; $\mathrm{FRC} = 2100\text{--}2300\,\mathrm{mL}$; $\mathrm{VC} = 4000\text{--}4600\,\mathrm{mL}$; $\mathrm{TLC} = 5100\text{--}5800\,\mathrm{mL}$.
- ✔ **Partial Pressures ($\mathrm{pO_2}/\mathrm{pCO_2}$):** Atmospheric ($159/0.3$), Alveoli ($104/40$), Deoxygenated Blood ($40/45$), Oxygenated Blood ($95/40$), Tissues ($40/45$).
- ✔ **Bohr Effect (Right Shift):** Low $\mathrm{pO_2}$, high $\mathrm{pCO_2}$, high $\mathrm{H^+}$ (low pH), high temperature in tissues $\rightarrow$ oxygen unloading.
- ✔ **Carbon Dioxide Transport:** 7% dissolved in plasma, $20\text{--}25\%$ as carbamino-haemoglobin, 70% as bicarbonate ($\mathrm{HCO_3^-}$) mediated by carbonic anhydrase.
- ✔ **Neural Control:** Rhythm centre in Medulla; Pneumotaxic centre in Pons (reduces duration of inspiration); $\mathrm{O_2}$ role is insignificant.
- ✔ **Clinical Pathologies:** Asthma = inflamed bronchi/bronchioles, wheezing; Emphysema = cigarette smoking, destroyed alveolar walls, decreased surface area; Fibrosis = occupational dust exposure, proliferation of fibrous tissue.

9. Concise Final Recap / संक्षिप्त अंतिम सारांश

Master Takeaway: Respiration in humans represents an exquisite biological integration of mechanical physics, micro-anatomy, and enzyme-catalyzed biochemistry. Thoracic volume alterations modulate intra-pulmonary pressures according to Boyle's law, facilitating bulk pulmonary ventilation. Gas exchange across the sub-millimetre trilaminar diffusion membrane proceeds via passive diffusion, governed by partial pressure gradients and the 20–25× superior solubility of $\mathrm{CO_2}$. While 97% of oxygen is transported via cooperative binding to haemoglobin's four haem groups, 70% of carbon dioxide is transported as bicarbonate through red blood cell carbonic anhydrase. The entire system is regulated homeostatically by the medullary rhythm centre and pontine pneumotaxic centre, driven vigilantly by $\mathrm{CO_2}$ and $\mathrm{H^+}$ ions, with oxygen playing an insignificant regulatory role.

अंतिम सारांश: मानव श्वसन यांत्रिक भौतिकी, सूक्ष्म शारीरिकी तथा एंजाइमी जैव-रसायन का उत्कृष्ट समन्वय है। डायाफ्राम तथा अंतरापर्शुक पेशियों के संकुचन से वक्षीय आयतन में वृद्धि होकर आंतरिक फुफ्फुसीय दाब ऋणात्मक हो जाता है, जिससे अंतःश्वसन संपन्न होता है। कूपिकाओं में $1\,\mathrm{mm}$ से भी पतली विसरण झिल्ली के आर-पार $\mathrm{O_2}$ तथा $\mathrm{CO_2}$ का विनिमय सरल विसरण द्वारा होता है, जिसमें $\mathrm{CO_2}$ की 20–25 गुना अधिक विलेयता निर्णायक है। 97% ऑक्सीजन ऑक्सीहीमोग्लोबिन के रूप में तथा 70% कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोनिक एनहाइड्रेज की सहायता से बाइकार्बोनेट आयन के रूप में परिवहित होती है। मेडुला का लय केंद्र और पोन्स का न्यूमोटैक्सिक केंद्र $\mathrm{CO_2}$ व $\mathrm{H^+}$ की सांद्रता के आधार पर श्वसन का सटीक नियमन करते हैं, जबकि इस नियमन में $\mathrm{O_2}$ की भूमिका नगण्य होती है।

Medical | Engineering | Foundations - bosonance.com